

Hedge Ratio β

OLS · TLS · Kalman Filter — สามวิธีหา "อัตราส่วนที่ถูกต้อง"

ตัวอย่าง: Bybit $\leftrightarrow$ Lighter BTC Perpetual

แก่นของบทนี้

β คือตัวเลขที่ทำให้ $\varepsilon = \log(A) - \beta \cdot \log(B)$ เป็น stationary

วิธีหา β มีผลต่อ entry ratio และ P&L โดยตรง — OLS, TLS, และ Kalman ให้ β ต่างกัน

$$\beta_{OLS} = \text{Cov}(r_A, r_B) / \text{Var}(r_B)$$

4.1 ทำไมวิธีหา β จึงสำคัญ

จากบทที่ 1 เราทราบแล้วว่า $\beta \neq 1$ — แต่คำถามคือ หา β ด้วยวิธีไหน? วิธีต่างกันให้ β ต่างกัน และ β ที่ต่างกัน หมายถึงอัตราส่วน trade ต่างกัน $\rightarrow$ P&L ต่างกัน

OLS

Ordinary Least Squares

เร็ว, simple, bias ถ้าทั้งสองตัวมี
noise

TLS

Total Least Squares

Symmetric, เหมาะเมื่อทั้งคู่ noisy เท่า
กัน

Kalman

Dynamic β

β เปลี่ยนตามเวลา, แม่นยำสุดแต่ซับซ้อนกว่า

4.2 OLS — วิธีที่ใช้บ่อยที่สุด

OLS หา β ที่ minimize ระยะทางแนวตั้ง (vertical residual) จากจุดข้อมูลถึงเส้น regression:

สูตร OLS B

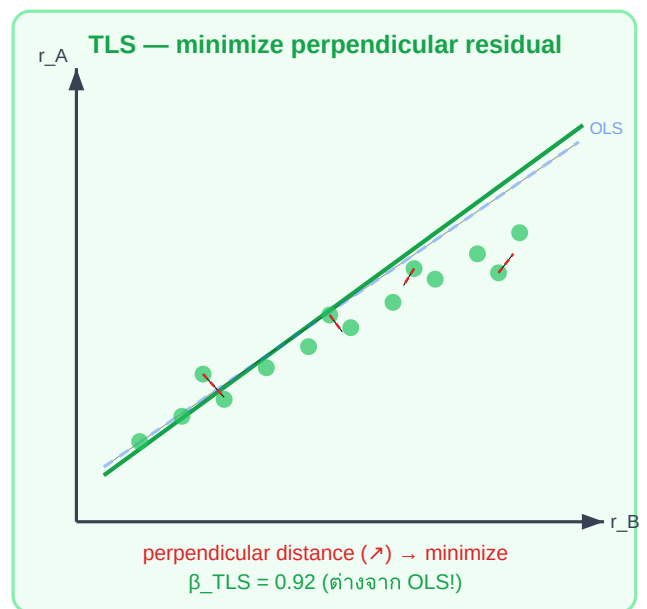
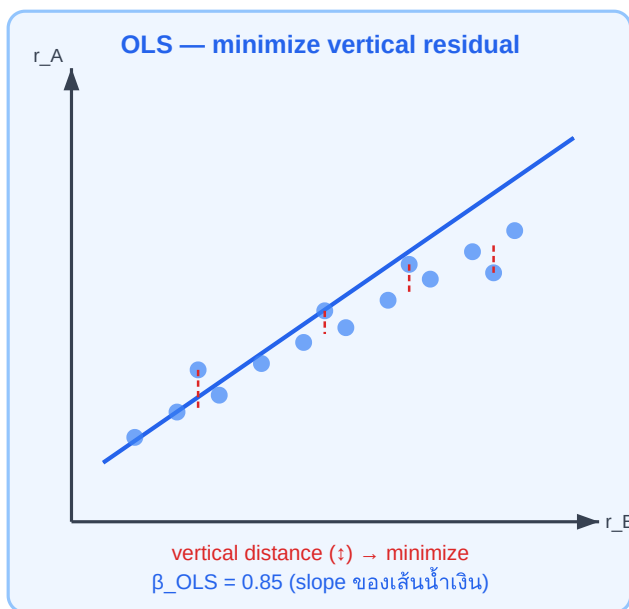
$$\beta_{OLS} = \text{Cov}(r_A, r_B) / \text{Var}(r_B) = \Sigma(r_A - \bar{r}_A)(r_B - \bar{r}_B) / \Sigma(r_B - \bar{r}_B)^2$$

หรือถ้า regress $\log(P_A)$ บน $\log(P_B)$ โดยตรง (level regression):

$$\log(P_A) = \alpha + \beta \cdot \log(P_B) + \varepsilon \quad \beta_{OLS} = \text{slope ของ regression นี้}$$

หมายเหตุ: β จาก return regression และ β จาก price-level regression เป็นคนละค่ากัน — สำหรับ synthetic process $\varepsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$ ค่า β ที่เป็นหลัก (canonical) คือ slope ของ log-price regression

OLS vs TLS — ต่างกันที่ "minimize อะไร"



OLS และ TLS ให้ β ต่างกัน — OLS ใช้ B เป็น "หลัก" (no noise), TLS สมมติทั้งคู่ noisy เท่ากัน

สูตร TLS (Total Least Squares)

$$\beta_{TLS} = [\text{Var}(r_A) - \text{Var}(r_B) + \sqrt{(\text{Var}(r_A) - \text{Var}(r_B))^2 + 4 \cdot \text{Cov}(r_A, r_B)^2}] / (2 \cdot \text{Cov}(r_A, r_B)) \quad \text{หรือใช้ SVD: } \beta_{TLS} = v_{12}/v_{22} \text{ (eigenvector ของ covariance matrix)}$$

[r_A, r_B])

เลือก OLS หรือ TLS?

สถานการณ์	แนะนำ	เหตุผล
B เป็น "benchmark" (spot price, reference)	OLS	B มี noise น้อยกว่า A — OLS assume B error-free
ทั้งสองตลาด liquidity ใกล้เคียงกัน	TLS	ทั้งคู่ noisy พอๆ กัน — symmetric
ต้องการ β เสถียร ปรับน้อย	OLS rolling	คำนวณง่าย เปลี่ยนได้ตามรอบ
β เปลี่ยนเร็ว ต้องการ adaptive	Kalman	อัปเดตทุก tick

4.3 Kalman Filter — Dynamic β ที่เปลี่ยนตามเวลา

OLS และ TLS สมมติว่า β คงที่ตลอด lookback window แต่ในตลาดจริง β อาจเปลี่ยนได้ Kalman Filter แก้ปัญหานี้โดยอัปเดต β ทุก time step:

KALMAN STATE SPACE MODEL

$\beta_t = \beta_{t-1} + w_t$ (state equation: β เดินแบบ random walk)

$r_{A,t} = \beta_t \cdot r_{B,t} + v_t$ (observation equation)

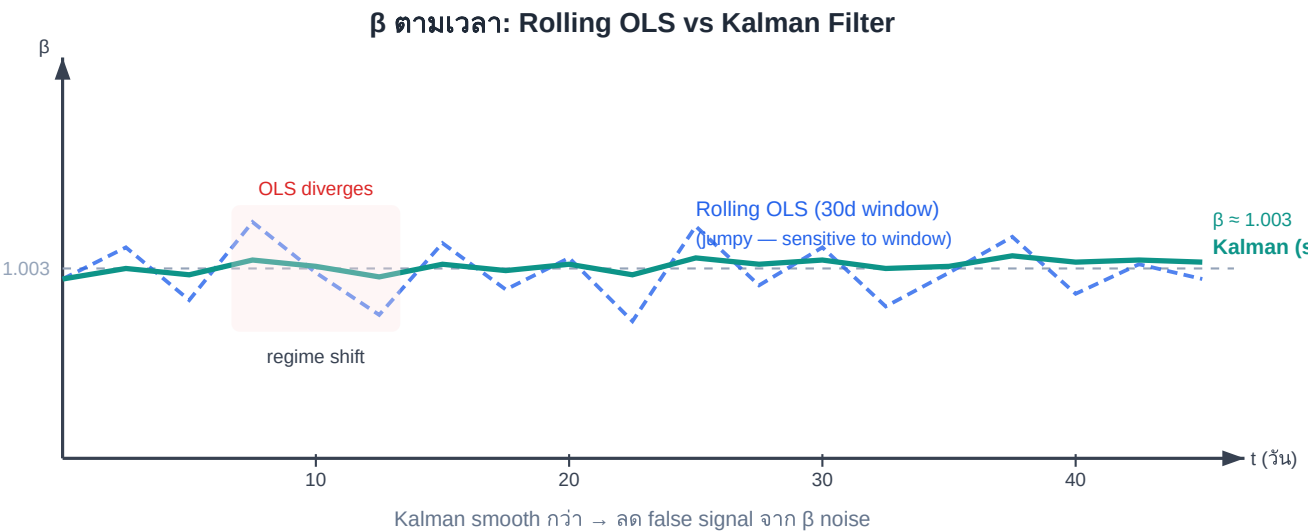
$w_t \sim N(0, Q)$ — process noise (ความเร็วที่ β เปลี่ยน)

$v_t \sim N(0, R)$ — observation noise (noise จากราคา)

Kalman Filter ทำงาน 2 ขั้นตอนซ้ำกันทุก time step:

ขั้น	สูตร	ความหมาย
Predict	$\beta_{t t-1} = \beta_{t-1}, P_{t t-1} = P_{t-1} + Q$	คาดว่า β ตอนนี้เป็นอะไร (ก่อนเห็นข้อมูล)
Update	$K = P \cdot r_B / (r_B^2 \cdot P + R)$ $\beta_t = \beta_{t t-1} + K \cdot (r_A - \beta_{t t-1} \cdot r_B)$ $P_t = (1 - K \cdot r_B) \cdot P$	ปรับ β ตามข้อมูลจริงที่เพิ่งเห็น

K คือ **Kalman Gain** — ถ้า Q สูง (β เปลี่ยนเร็ว) K ใหญ่ → เชื่อข้อมูลใหม่มาก ถ้า R สูง (noisy market) K เล็ก → เชื่อ model เก่ามากกว่า



Rolling OLS กระโดดตาม window boundary — Kalman ค่อยๆ ปรับ → position ขยับน้อยกว่า

4.4 Lookback Window และการ Roll

สำหรับ OLS rolling หรือ Kalman Q/R tuning ต้องเลือก lookback ให้เหมาะกับ strategy:

Lookback	ข้อดี	ข้อเสีย	เหมาะกับ
7 วัน	Responsive ต่อ regime ใหม่	Noisy, β กระโดด	Fast intraday
30 วัน	สมดุล stability/responsiveness	Lag ช้า	Intraday-swing (แนะนำ)
90 วัน	Stable, noise น้อย	ปรับ regime เปลี่ยนช้ามาก	Position trade

Re-estimate β เมื่อไร?

- Daily: re-run OLS บน 30 วันล่าสุด ก่อนตลาดเปิด
- เมื่อ ϵ drift ต่อเนื่อง > 2 วัน $\rightarrow \beta$ เปลี่ยน re-estimate ทันที
- Kalman: ไม่ต้อง re-estimate — อัปเดต continuous ทุก bar

4.5 เลือก β Method ตามวัตถุประสงค์ (Objective-Driven Design)

แก่นความคิด

OLS/TLS/Kalman ไม่ใช่แค่ตัวเลือกที่ดีกว่ากัน — แต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน เลือกให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ

สามเส้นทาง: Objective-to- ϵ Mapping

วัตถุประสงค์	Model	ϵ target (variance)	แหล่งกำไรหลัก
Funding Rate Harvest Perp $\leftrightarrow$ Perp / Spot $\leftrightarrow$ Perp	Kalman Filter (dynamic β_t)	$\sigma^2 \rightarrow 0$ — กราฟแบนขนานศูนย์	Funding rate yield — เพิ่ม leverage ปลอดภัยได้เพราะ price risk ≈ 0
Hybrid: Spread + Funding Spot $\leftrightarrow$ Future / Pairs Trading	OLS/TLS (static β) + walk-forward	σ_{stat} "Optimal Substantial" — กว้างพอกว่า friction แต่ half-life สั้น	Capital gain จาก mean reversion และ basis/funding
Volatility Arbitrage Spot $\leftrightarrow$ Option (ชั้นสูง)	GARCH(1,1) + Delta-Neutral hedge	Dynamic — ขึ้นกับ IV regime — กรอง vol clustering ด้วย GARCH	IV mispricing บน Options surface — นอกขอบเขตหนึ่งลือ

อธิบายเชิงแนวคิด

Funding Rate Harvest — ต้องการ $\epsilon_t \rightarrow 0$

เป้าหมายคือ market-neutral perfect hedge: Kalman β_t ปรับทุก bar ตาม cost-of-carry จริง ทำให้ $\epsilon_t \approx 0$ ตลอดเวลา PnL ทั้งหมดมาจาก **funding rate เท่านั้น** ไม่ใช่ price movement ยิ่ง ϵ เล็กยิ่งดี — แสดงว่า hedge สมบูรณ์

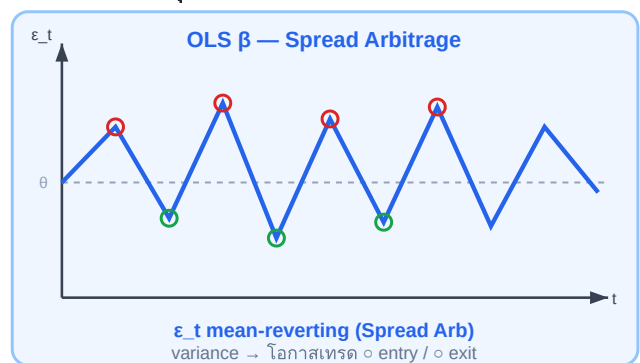
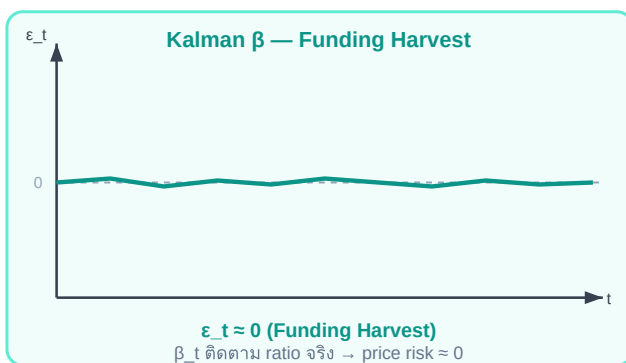
Spread Arbitrage — ต้องการ ε_t แกว่งรอบ 0

OLS lock β จากอดีต — ความไม่สมบูรณ์ของ hedge นี้เองคือแหล่งกำไร ε_t ที่มี variance สูงหมายถึง โอกาสเทรดมาก เมื่อ ε เบี่ยงจาก mean $\rightarrow$ entry; เมื่อ revert กลับ $\rightarrow$ exit

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

Kalman ไม่ได้ "ดีกว่า" OLS เสมอ — ถ้าใช้ Kalman กับ Spread Arb จะได้ $\varepsilon \rightarrow 0$ ซึ่งทำให้ไม่มีสัญญาณ เพราะ β_t ปรับตัวจนกำจัด spread ออกไปหมด ต้องเลือก method ให้ตรงกับ **สิ่งที่ต้องการให้ ε ทำ**

ε_t ตามเวลา: เป้าหมายต่างกันตามกลยุทธ์



ซ้าย: Kalman ε_t แบน — Funding Harvest ($\sigma^2 \rightarrow 0$) | ขวา: OLS ε_t แกว่ง — Hybrid/Spread Arb (σ_{stat} "Optimal")

Breakeven σ_{stat} — เส้นแบ่ง "Optimal Substantial Variance"

สำหรับ Hybrid Strategy สิ่งที่กำหนด "กว้างพอ" ของ σ_{stat} คือสมการ Breakeven จาก [บทที่ 19.7](#):

BREAKEVEN Σ CONDITION

$$\sigma_{\text{stat}} \geq \text{total_friction_cost} / (z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}})$$

ถ้า σ_{stat} ต่ำกว่า threshold นี้ $\rightarrow$ gross spread ที่ entry ไม่ครอบคลุม friction $\rightarrow$ net_edge $< 0 \rightarrow$ ห้ามเทรด

Optimal Substantial Variance — นิยามเชิงปฏิบัติ

σ_{stat} ที่ "พอเหมาะ" ต้องตอบ สองเงื่อนไขพร้อมกัน:

- **Lower bound:** $\sigma_{\text{stat}} \geq \text{total_cost} / (z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}}) \rightarrow$ กว้างพอกว่า friction (breakeven condition)
- **Upper bound:** Half-life $\leq N$ bars $\rightarrow$ spread ไม่ค้างนานเกินไปจน margin cost กินกำไร

ช่วงระหว่าง lower–upper bound นี้คือ "Tradeable Window" ของกลยุทธ์ Hybrid

ตัวอย่าง Bybit↔Lighter (taker-taker): total_friction = 19.6 bps (ดู ch19) $z_{\text{entry}} = 2.0$, $z_{\text{exit}} = 0.5$ Breakeven $\sigma_{\text{stat}} = 19.6 / (2.0 - 0.5) = 13.1$ bps (0.131%) วัดได้จริง: $\sigma_{\text{stat}} = 30$ bps (0.30%) ส่วนเกิน = $30 - 13.1 = 16.9$ bps ← gross edge สุทธิต่อรอบ
✓ $\sigma_{\text{stat}} > \text{Breakeven } \sigma \rightarrow \text{trade ได้}$ ✗ ถ้า $\sigma_{\text{stat}} = 10$ bps $\rightarrow 10 < 13.1 \rightarrow$ ห้ามเทรด

Running Example: Bybit ↔ Lighter — สองเส้นทาง

กลยุทธ์ที่ 1 – Funding Rate Harvest (Kalman): ใช้ Kalman $\beta_t \rightarrow \varepsilon_t$ แบนราบ ≈ 0 Bybit funding rate $0.01\%/8h = 10$ bps/day คือ PnL ทั้งหมด price risk $\approx$ hedged ออกไปเกือบสมบูรณ์ กลยุทธ์ที่ 2 – Spread Arbitrage (OLS): ใช้ OLS $\beta = 1.002$ (ค่าคงที่จาก 30d window) ε_t แกว่ง $\pm 0.3\%$, Half-life 7.4h คือโอกาสเทรด entry เมื่อ $z\text{-score} > 2\sigma$, exit เมื่อ revert หนังสือเล่มนี้: $\rightarrow$ Spread Arb path (OLS/TLS) = running example หลัก (ch5–ch14) $\rightarrow$ Kalman สำหรับ Funding Harvest = ch15

4.6 การหา β ในทางปฏิบัติ — เลือกข้อมูล ประเมินคุณภาพ และข้อผิดพลาด

ก่อนลงรายละเอียดว่าใช้ method ไหน ต้องเข้าใจ **ตำแหน่งของ β** ในภาพใหญ่ก่อน — สิ่งที่เราต้องการสร้างจริงๆ ไม่ใช่ β แต่เป็น ϵ (**synthetic process**) ส่วน β คือแกนสำคัญที่สุดที่ทำให้สร้าง ϵ ได้ *ถูกสัดส่วน*

แก่นความคิด — B คือสูตรผสม, E คือของใหม่ที่เกิดจากการผสม

$\epsilon = F(A) - \beta \cdot F(B)$

β คือ **อัตราส่วนผสม (mixing ratio / hedge ratio)** ที่ตอบว่า "ถ้ามี A 1 หน่วย ต้องใช้ B กี่หน่วยมาหักล้าง?" — ประโยคที่แม่นยำที่สุดคือ: **β คืออัตราส่วนที่ใช้ผสมสองสิ่ง เพื่อให้ได้ ϵ ที่มีคุณสมบัติเทรตได้**

β	สมการ ϵ	ความหมายของการผสม
$\beta = 1$	$\epsilon = A - B$	ผสม 1:1 — ใช้ B เท่ากับ A
$\beta = 0.8$	$\epsilon = A - 0.8B$	ใช้ B แค่ 0.8 เท่าของ A
$\beta = 1.3$	$\epsilon = A - 1.3B$	ใช้ B มากกว่า A เพื่อหักล้าง exposure ให้พอดี

ตัวอย่างง่าย — ทำไมไม่ดูแค่ $A - B$

ให้ $A = \text{BTC basis บน Lighter}$, $B = \text{BTC basis บน Bybit}$ — เราไม่ดูแค่ผลต่างดิบ $A - B$ แต่ดู $\epsilon = A - \beta B$ เพราะ β ตอบว่า "Bybit basis ควรถูกถ่วงน้ำหนักเท่าไร จึงหักล้าง Lighter basis ได้พอดี" ถ้าถ่วงผิดพลาดส่วนที่เหลือจะไม่ใช่ inefficiency แท้ แต่เป็น market move ที่หักล้างไม่หมด $\rightarrow$ signal หลอก

β กำหนดว่า process ใหม่จะ "หน้าตา" เป็นอย่างไร — มันไม่ใช่แค่ตัวเลขประกอบสูตร แต่เป็น**ตัวกำหนดโครงสร้างของ synthetic process**:

β ดี $\rightarrow \epsilon$ ที่เทรตได้

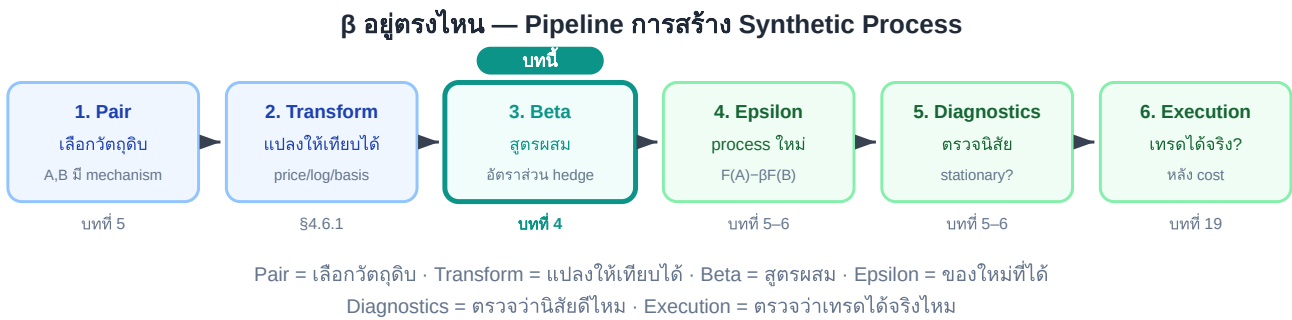
common movement ถูกหักล้าง · ϵ นิ่งขึ้น · mean reversion ชัดขึ้น · เป็น risk-neutral จริง

β ผิด $\rightarrow$ process หลอก

ϵ drift · signal หลอก · กลายเป็น directional bet · position size ผิด · risk สูงกว่าที่คิด

β อยู่ตรงไหนใน Pipeline

β สำคัญมาก แต่ **ไม่ใช่ทุกอย่าง** — มันเป็นขั้นที่ 3 ของกระบวนการสร้าง process ต้องมี pair selection + transformation มาก่อน และมี diagnostics + execution gate ตามหลัง:



β เป็นขั้นที่ 3 — ขาดขั้นไหนก็สร้าง ϵ ที่เทรดได้จริงไม่ได้ บทที่ 4 โฟกัสที่ขั้น Beta

β เป็นแนวคิดทั่วไป — ใน option เรียกว่า Delta

หลักการ "หาอัตราส่วนที่ถูกต้องเพื่อสร้าง process ใหม่" ใช้ได้กับทุก asset class — ใน option process: $\epsilon = \text{Option} - \Delta \cdot \text{Underlying}$ โดย Δ (delta) ทำหน้าที่เป็น **hedge ratio แทน β** แนวคิดเดียวกัน: ไม่จำเป็นต้องผสม 1:1

ที่เหลือของ S4.6 เจาะเรื่องที่ทำให้ β **ใช้ได้จริง** ไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยบน backtest: เลือกข้อมูลที่ถูก (S4.6.1) · เข้าใจว่า β หักล้างอะไร (S4.6.2) · เลือก method ตามสถานการณ์ (S4.6.3–4.6.4) · ประเมินคุณภาพและเสี่ยงกับดัก (S4.6.5–4.6.6)

4.6.1 regress ข้อมูลแบบไหน — Raw Price, Log Price หรือ Basis

แก่นความคิด

β ไม่มีค่าเดียวตายตัว — ค่ามันขึ้นกับว่าคุณ regress **ราคาดิบ, log price, หรือ basis** สามแบบนี้ให้ β คนละตัวเลข และตอบคนละคำถาม

Input ที่ regress	สมการ ϵ	ใช้เมื่อ	β หมายถึงอะไร
-------------------	------------------	----------	---------------------

Raw price	$\varepsilon = P_A - \beta \cdot P_B$	scale ราคาใกล้เคียงกัน / ต้องการดูภาพ scatter	\$ ของ A ต่อ \$1 ของ B — ขึ้นกับ scale ราคา
Log price	$\varepsilon = \log P_A - \beta \cdot \log P_B$	default — pairs ทั่วไป (ที่หนังสือเล่มนี้ใช้)	elasticity: %A ต่อ %B — scale-invariant
Basis / spread	$\varepsilon = \text{basis}_A - \beta \cdot \text{basis}_B$	funding arb, perp $\leftrightarrow$ perp, swap arb (บทที่ 21)	sensitivity ของ basis ขาหนึ่งต่ออีกขา

BTC/ETH — ทำไม $\beta = 0.0444$ จึงลอกตา

ภาพวิเคราะห์ BTC/ETH ที่นิยมแชร์กัน fit regression บน **ราคาดิบ**: $\text{ETH} = \alpha + \beta \cdot \text{BTC}$ ได้ $\beta = 0.0444$ ตัวเลขนี้แปลว่า "ETH ขยับ \$0.0444 ต่อทุก \$1 ที่ BTC ขยับ" — มันถูกในเชิงเลขคณิต แต่ **ขึ้นกับระดับราคา**: ถ้า BTC แรก scale (เช่น redenominate $\div 10$) β จะกลายเป็น 0.444 แทนที่ ทั้งที่ความสัมพันธ์จริงไม่เปลี่ยน

ถ้า regress **log price** แทน: $\log(\text{ETH}) = \alpha + \beta \cdot \log(\text{BTC})$ จะได้ β เป็น **elasticity** (สำหรับ crypto major มักใกล้ 1) — ค่านี้ไม่เปลี่ยนตาม scale ราคา จึงเอาไป calibrate ข้าม regime ได้ปลอดภัยกว่า หนังสือเล่มนี้ใช้สมการ $\varepsilon = \log P_A - \beta \cdot \log P_B$ เป็นมาตรฐานด้วยเหตุผลนี้

อย่าเอา raw-price β ไปใส่ position โดยตรง

$\beta = 0.0444$ เป็นแค่ slope บนกราฟ scatter — ต้องแปลงเป็น **กฎกำหนดขนาด position** ที่ทำให้ exposure ต่อ common factor หักล้างกัน (ดู §4.6.2) ข้อควรระวัง: hedge ที่ถูกต้อง *ไม่จำเป็น* ต้องเป็น dollar-neutral เป๊ะ — มันคือ **factor-neutral**

4.6.2 β หักล้าง exposure — ไม่ใช่ทำมูลค่าให้เท่ากัน

จุดที่หลายคนสับสน: $A - \beta B$ **ไม่ได้** แปลว่าต้องทำให้ βB มีค่า "เท่ากับ" A ตลอดเวลา — βB คือ **ส่วนของ A ที่ B อธิบายได้** ส่วนที่เหลือคือ ε

การแยกส่วน — $A = \text{ส่วนที่เคลื่อนตาม } B + \text{ส่วนผิดปกติ}$

$$A = \beta B + \varepsilon$$

βB = "เส้น fair relationship" (ส่วนที่เคลื่อนตาม B) · ε = ส่วนผิดปกติที่เหลือหลังใช้ B อธิบาย A — βB ไม่ใช่ราคาที่ต้องเท่ากับ A เสมอ

สถานะ	ε	ความหมาย
$A = \beta B$	$\varepsilon = 0$	process อยู่ที่ equilibrium / mean

$A > \beta B$	$\varepsilon > 0$	A แพงกว่าที่ควรเป็นเมื่อเทียบกับ B
$A < \beta B$	$\varepsilon < 0$	A ถูกกว่าที่ควรเป็นเมื่อเทียบกับ B

แล้ว β ผิด ทำให้กลายเป็น directional ได้อย่างไร? สมมติ A และ B ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงตลาดเดียวกัน (เช่น BTC market factor):

$A = \text{market_factor} + \text{noise}_A$ $B = \text{market_factor} + \text{noise}_B$ β ถูก: $\varepsilon = A - \beta B \approx \text{noise}$ ← market factor ถูกหักล้าง β ผิด: $\varepsilon = A - \beta B = \text{noise} + \text{market exposure}$ ที่ค้างอยู่ ← กลายเป็น directional โดยไม่รู้ตัว

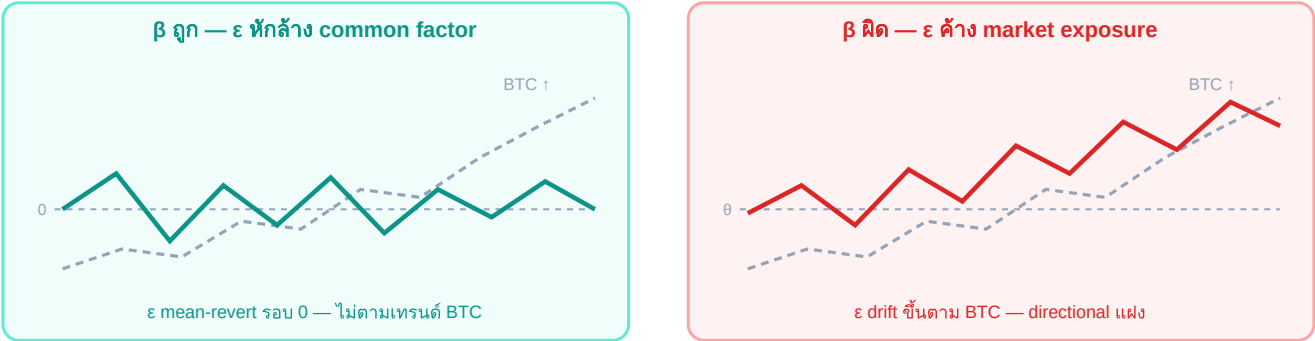
ตัวอย่าง: A เคลื่อนไหวแรงกว่า B ราว 2 เท่า ($A \approx 2B$)

ใช้ $\varepsilon = A - 1 \cdot B \rightarrow$ ยังเหลือ exposure ต่อ B เยอะ เพราะ A ขยับมากกว่าที่ 1B หักล้างได้

ใช้ $\varepsilon = A - 2 \cdot B \rightarrow$ ส่วนที่เคลื่อนไหวร่วมกันถูกหักล้างพอดี

$\rightarrow \beta$ ทำให้ **ความไวต่อ common factor เท่ากัน** ไม่ใช่ทำให้ **มูลค่า เท่ากัน**

β ถูก vs β ผิด — residual หน้าตาต่างกัน



β ที่ถูกต้องทำให้ ε เป็น residual ที่ mean-revert — β ผิดทำให้ ε ยังพก market exposure ค้างอยู่

แยก 2 คำให้ขาด — ในการเทรดจริงต้องไม่สับสนระหว่าง:

	Value / Notional matching	Risk / Factor matching
นิยาม	มูลค่าเงินสองขาเท่ากัน	exposure ต่อ factor สองขาเท่ากัน
ตัวอย่าง	Long A \$10,000 / Short B \$10,000	Long A \$10,000 / Short B \$8,000 (ถ้า B ขยับแรงกว่า)
ให้อะไร	dollar-neutral	hedge ที่ถูกต้องจริง (factor-neutral)

กับดักที่ต้องระวัง

notional เท่ากัน **ไม่ได้แปลว่า** hedge ถูก · notional ไม่เท่ากัน **ไม่ได้แปลว่า** directional — สิ่งที่ตัดสินคือ exposure ต่อ common factor ถูกหักล้างหมดหรือยัง

Bybit ↔ Lighter — $\beta = 0.8$ หรือ 1.2 ไม่ได้แปลว่าตั้งใจ directional

A = basis_Lighter, B = basis_Bybit (BTC perp underlying เดียวกัน) เริ่มจาก $\beta = 1$ (underlying เดียวกัน → baseline) ถ้าข้อมูลบอกว่า basis ของ Lighter เคลื่อนแรง/ซ้ากว่า Bybit: $\beta = 0.8$ หรือ $\beta = 1.2$ → ไม่ใช่การตั้งใจเปิด directional → เป็นการปรับ hedge ratio ให้เข้ากับพฤติกรรมจริงของ 2 ตลาด

ทำไมต้องทดสอบ — สมการแสดงที่มาของ exposure ที่เหลือ

เขียน spread change เป็นสมการ:

$$\Delta \varepsilon = (\text{exposure}_A - \beta \times \text{exposure}_B) \times \text{market_return} + \text{noise}$$

ถ้า β ถูกต้อง → $\text{exposure}_A - \beta \times \text{exposure}_B \approx 0$ → ε ไม่ขึ้นกับตลาด

ถ้า β ผิด → เทอมแรกไม่ใช่ศูนย์ → ε correlate กับ market_return → **directional bet แผลง**

β ที่เหมาะสมจึงต้องอยู่ที่:

$$\beta \approx \text{exposure}_A / \text{exposure}_B$$

เช่น BTC Lighter vs BTC Bybit — ถ้า Lighter sensitive ต่อ BTC มากกว่า Bybit $1.2\times$ → $\beta \approx 1.2$ ไม่ใช่ 1.0

6 วิธีตรวจว่า ε เป็น residual จริงไม่ใช่ directional แผลง

Test 1 — Correlation กับ market return

$$\text{corr}(\Delta \varepsilon, \text{market_return})$$

- $|r| < 0.20$ → ดี (ε แทบไม่ขึ้นกับทิศตลาด)
- $|r| > 0.50$ → β ยัง hedge ไม่ดี → ต้องปรับ β หรือเปลี่ยน pair

Test 2 — Factor regression

$$\Delta \varepsilon = \alpha + \gamma \cdot \text{market_return} + \text{error}$$

- $\gamma \approx 0$ (p-value > 0.05) → hedged ดี — market exposure ถูกหักล้างแล้ว
- $|\gamma|$ ใหญ่ (t-stat > 2) → exposure ยังหลงเหลือ → ε ไม่บริสุทธิ์

Test 3 — PnL แยกตามทิศทางตลาด

- แบ่ง: ตลาดขึ้น > 1% / ลง > 1% / Sideways ($\pm 1\%$)
- stat arb จริง → PnL กระจายสม่ำเสมอ ไม่ขึ้นกับทิศทาง
- PnL ดีเฉพาะ "ตลาดขึ้น" → กำไรมาจาก beta ไม่ใช่ spread reversion

Test 4 — Stationarity (จำเป็นแต่ไม่เพียงพอ)

- ADF / KPSS ต้องผ่าน — แต่ stationarity ไม่ได้พิสูจน์ว่า β ถูก
- ε stationary แต่ corr กับตลาดสูง → β ผิด directional ยังแฝงอยู่
- ε non-stationary และ corr สูง → pair ไม่ดีทั้งคู่

Test 5 — Half-life และ Crossing Rate

- $\tau_{1/2}$ ต้องอยู่ใน target horizon ([บทที่ 3](#))
- φ ควรอยู่ใน sweet spot 0.85–0.97 สำหรับ swing ([บทที่ 5 §5.7](#))
- ถ้า Test 1–3 ผ่านแต่ half-life ยาวเกิน → pair ดี แต่ยังไม่เหมาะ intraday

Test 6 — Rolling β Stability

- คำนวณ β_{30d} , β_{60d} , β_{90d} — ควรใกล้เคียงกัน ($\pm 15\%$)
- β drift เร็ว → regime เปลี่ยน → β เก่าอาจใช้ไม่ได้แล้ว
- ถ้า β drift → เปลี่ยนไปใช้ Rolling OLS หรือ Kalman (§4.6.3)

10 สัญญาณเตือน — spread นี้อาจ directional ปลอมตัว

1. $|\text{corr}(\Delta\varepsilon, \text{market})| > 0.50$ — ε ยัง sensitive ต่อทิศทางตลาดอย่างมีนัย
2. $\gamma \neq 0$ อย่างมีนัย (t-stat > 2) ใน factor regression — market exposure ค้างอยู่
3. Sharpe ดีเฉพาะช่วงตลาดขึ้น (bull) — กำไรมาจาก beta ไม่ใช่ mean reversion
4. Drawdown ใหญ่ในระดับเดียวกับ long position เดียวขนาดเดียวกัน — hedge ไม่จริง
5. ε ไม่ผ่าน ADF — spread ไม่กลับ mean เลย
6. Half-life > target holding period — ไม่ทันเก็บกำไร
7. β drift > 20% ภายใน 30 วัน — regime เปลี่ยน β เก่าผิดแล้ว
8. ε correlate กับ implied vol / VIX — รับ volatility premium ปลอมตัวเป็น arb
9. PnL จาก sideways market < 30% ของกำไรรวม — ตลาดต้อง trend ถึงทำกำไร

10. β จาก regression ห่างจาก notional ratio > 30% โดยไม่มีเหตุผลเชิง factor

Checklist ปฏิบัติ — 8 ขั้นตอนก่อน go live

1. คำนวณ $\text{corr}(\Delta\epsilon, \text{market_return}) \rightarrow$ ต้องการ $|r| < 0.20$
2. Run factor regression $\rightarrow$ ต้องการ $|y|$ ไม่ significant ($p > 0.05$)
3. แบ่ง PnL ตามทิศทางการตลาด $\rightarrow$ กระจายสม่ำเสมอ ไม่ขึ้นกับทิศ
4. ตรวจสอบ ADF/KPSS $\rightarrow \epsilon$ ต้อง stationary ([บทที่ 5](#))
5. คำนวณ half-life และ $\phi \rightarrow$ อยู่ใน target horizon และ sweet spot
6. Plot rolling β (30d/60d/90d) $\rightarrow$ stability $\pm 15\%$
7. Walk-forward test $\rightarrow \epsilon$ properties ยังดีใน out-of-sample ([บทที่ 3 §3.9](#))
8. ทบทวนหลัง macro event (Fed meeting / major shock) $\rightarrow \beta$ อาจต้อง recalibrate

Residual ที่ดีควรเหลือ "ความผิดปกติระหว่างสองขา" — ไม่ใช่ "ทิศทางการตลาด" ที่ hedge ไม่หมด

ประโยคจำ

β ไม่ได้มีหน้าที่ทำให้ B "ราคาเท่ากับ" A — β มีหน้าที่ทำให้ B "หักล้าง exposure ของ A" ได้เหมาะสม
ถ้า β ดี สิ่งที่เหลือคือ residual · ถ้า β แย่ สิ่งที่เหลือคือ directional bet ที่ปลอมตัวเป็น stat arb

4.6.3 เมนูเต็มของวิธีหา β

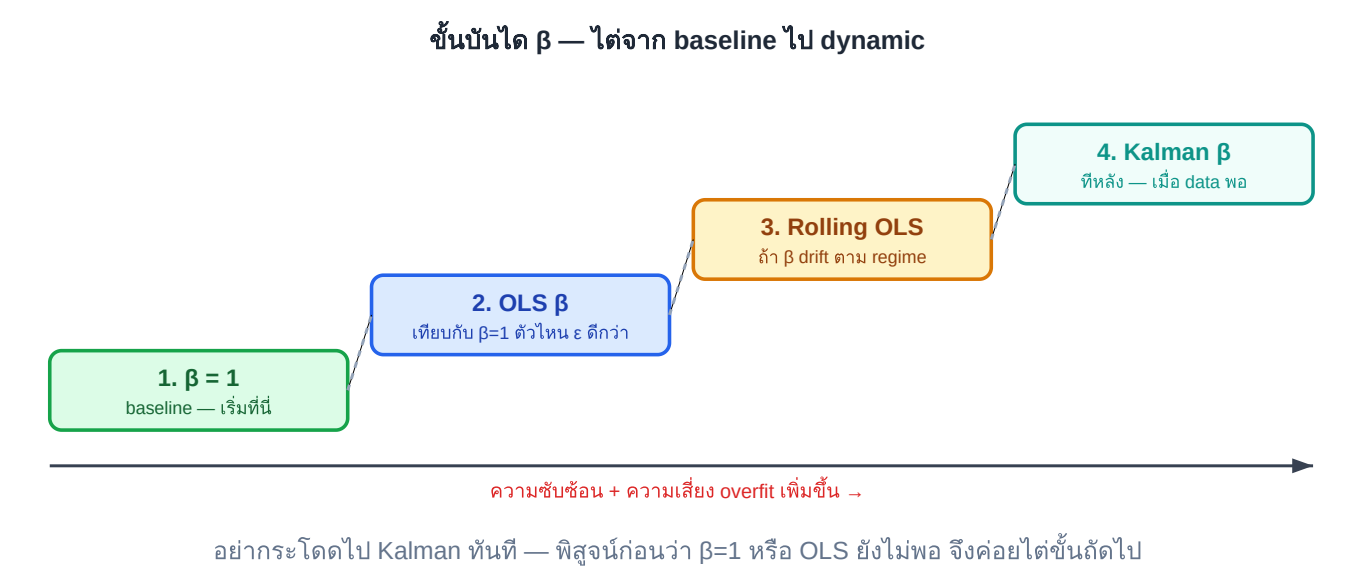
§4.2–4.3 อธิบาย OLS / TLS / Kalman เชิงลึก — ตารางนี้รวมทุกวิธีไว้เป็น "เมนู" เดียวเพื่อเลือกใช้ตามสถานการณ์:

วิธี	ใช้เมื่อ	ข้อดี	ข้อเสีย
$\beta = 1$	สินทรัพย์เดียวกัน, exposure เท่ากัน (BTC perp $\leftrightarrow$ BTC perp)	ง่ายสุด, ไม่ overfit	หยาบ — venue ต่างกันเรื่อง funding/index/liquidity
Contract ratio	crack spread / product ที่มี ratio เชิงกลไกชัดเจน	mechanism ชัด ไม่ต้อง fit	ใช้ได้เฉพาะบางตลาด
OLS	pair 2 ตัวทั่วไป — baseline เริ่มต้น	ง่าย, เร็ว, ดีความได้	β คงที่ — อาจ outdate เมื่อ regime เปลี่ยน
Rolling OLS	ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงตาม regime	adaptive กว่า OLS static	noisy ถ้า window สั้นเกินไป

TLS	ทั้ง X และ Y มี noise พอๆ กัน	สมดุกลกว่า OLS (ดู §4.2)	ซับซ้อนขึ้น, ดีความยากกว่า
Kalman	β เปลี่ยนตลอดเวลา / Funding Harvest (§4.5)	dynamic, online update	overfit ง่าย, tune Q/R ยาก
Johansen	multi-leg / basket (≥ 3 ขา)	หา cointegrating vector หลายขาพร้อมกัน	overfit ง่าย, ต้องระวังเป็นพิเศษ
Greek (Delta/Vega)	options / volatility strategy	ตรงกับโครงสร้าง option	ต้อง update ตลอดเพราะ Greek เปลี่ยน

4.6.4 Roadmap — เริ่มจากง่าย ค่อยไปยาก

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือเริ่มจาก Kalman ทันทีเพราะ "ดูฉลาด" — แต่ Kalman มีพารามิเตอร์ให้ tune เยอะ จึง overfit ง่ายมากเมื่อข้อมูลยังน้อย ลำดับที่แนะนำสำหรับ scanner v1:



4.6.5 β ดีหรือไม่ดี ดูยังไง — Checklist 7 ข้อ

β ที่ดี ไม่ใช่ β ที่ทำให้กราฟ backtest สวยที่สุด — แต่คือ β ที่ทำให้ process เทรดได้จริงและ robust ใช้ checklist นี้:

เกณฑ์ประเมิน β

1. ϵ stationary มากขึ้น — ADF p-value ต่ำลง / KPSS ดีขึ้น (บทที่ 5)

2. Half-life เหมาะกับ horizon — ไม่สั้นจนจับไม่ทัน ไม่ยาวจน margin cost กิน (บทที่ 3)

3. Crossing behavior ดี — ϕ อยู่ใน sweet spot (บทที่ 5 §5.7)

4. Residual ไม่ drift — ϵ ไม่ค่อยๆ ไหลไปทางเดียว (ไม่มี trend แฝง)

5. Net edge หลัง cost ยังเหลือ — $\sigma_{\text{stat}} \geq \text{breakeven } \sigma$ (§4.5)

6. **Position** ไม่กลายเป็น **directional bet** — factor-neutral จริง: ε ไม่ correlate กับ underlying/market (ดู §4.6.2)
7. β เสถียรพอใน **out-of-sample** — ผ่าน walk-forward validation ([บทที่ 3 §3.9](#))

4.6.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

7 กับดักเรื่องการหา β

1. ใช้ $\beta = 1$ กับทุกอย่าง — สะดวกแต่หยาบ; venue ต่างกันมักทำให้ ε มี bias
2. ใช้ราคาดิบแทน **log price / basis** — β กลายเป็นตัวเลขที่ขึ้นกับ scale (ดู §4.6.1)
3. หา β จากข้อมูลทั้งหมดรวมอนาคต — look-ahead bias; ต้อง fit บน train window เท่านั้น
4. ใช้ **window** ยาวเกินไป — β ตามไม่ทัน regime ใหม่
5. **Rolling window** สั้นเกินไป — β noisy กระโดด $\rightarrow$ position ขยับถี่จน friction กิน
6. เลือก β ที่ **backtest** สวยที่สุด — overfit; ต้องผ่าน OOS / paper validation ก่อน
7. สิมแปลง β เป็น **position size** จริง — β บน regression $\neq$ notional ratio ที่ trade

```
import statsmodels.api as sm import numpy as np # regress บน LOG price (มาตรฐานของหนังสือ) - ใช้ข้อมูล train window เท่านั้น y = np.log(train["price_A"]) x = np.log(train["price_B"]) model = sm.OLS(y, sm.add_constant(x)).fit() alpha = model.params["const"] beta = model.params.iloc[1] # hedge ratio epsilon = y - (alpha + beta * x) # diagnostics ใช้ residual รวม alpha # ตอนแปลงเป็น position จริง: alpha เป็นค่าคงที่ของ model ไม่ใช่ขา trade # long  $\varepsilon \rightarrow$  long $X ของ A, short $X ของ B (dollar-neutral)
```

Running Example: BTC/ETH — จากภาพวิเคราะห์สู่ β ที่ใช้ได้จริง

ภาพวิเคราะห์ (regress ราคาดิบ ETH บน BTC): $\beta_{\text{raw}} = 0.0444 \leftarrow$ slope บน scatter — ขึ้นกับ scale ราคา Corr = 0.9745 ☒ ผ่าน correlation screen (≥ 0.70) AR(1) $\phi = 0.9602$ Half-Life = 17.08 ชม. ($-\ln 2 / \ln 0.9602 \approx 17.06$ ✓) แปลงให้ถูกหลักของหนังสือ — regress log price: $\varepsilon = \log(\text{ETH}) - \beta_{\text{log}} \cdot \log(\text{BTC})$ $\beta_{\text{log}} \approx$ elasticity (crypto major มักใกล้ 1) — scale-invariant ผ่าน Checklist §4.6.5: 1. stationary — Half-life 17h $\rightarrow \varepsilon$ mean-reverting ☒ 3. crossing $\phi=0.96$ — นอก intraday sweet spot $\rightarrow$ swing เท่านั้น (ch5 §5.7) 7. walk-forward — ต้อง re-check β ทุก window (ch3 §3.9) สรุป: ใช้ β_{log} + dollar-neutral notional $\rightarrow$ trade เป็น overnight swing อย่าใช้ $\beta_{\text{raw}} = 0.0444$ ใส่ position ตรงๆ

โจทย์ 4.6 — เลือกชนิดข้อมูลที่จะ regress

คุณหา β ของสามคู่นี้:

- (ก) BTC perp บน Bybit $\leftrightarrow$ BTC perp บน Lighter
- (ข) PAXG (gold token) $\leftrightarrow$ XAUUSD spot
- (ค) ETH spot $\leftrightarrow$ ETH perpetual (เก็บ funding)

ถาม: แต่ละคู่ควร regress raw price, log price, หรือ basis?

► **ดูคำตอบ**

4.7 Pseudo-code

```
# OLS Beta
function beta_ols(r_A, r_B):
    return cov(r_A, r_B) / var(r_B)

# TLS Beta (via eigenvalue)
function beta_tls(r_A, r_B):
    C = cov_matrix([[r_A], [r_B]]) # 2x2
    eigenvalues, eigenvectors = eig(C)
    v = eigenvectors[:, argmin(eigenvalues)] # smallest eigenvalue
    return -v[0] / v[1]

# Kalman Filter Beta (one-step update)
function kalman_beta_update(beta, P, r_A, r_B, Q, R):
    # Predict
    P_pred = P + Q
    # Kalman gain
    K = P_pred * r_B / (r_B**2 * P_pred + R)
    # Update
    innovation = r_A - beta * r_B
    beta_new = beta + K * innovation
    P_new = (1 - K * r_B) * P_pred
    return beta_new, P_new
```

Running Example: β ของ Bybit $\leftrightarrow$ Lighter BTC Perp

ข้อมูล: 30 วัน, log returns รายวันที่ OLS (30d window): $\beta_{OLS} = \text{Cov}(r_{\text{Bybit}}, r_{\text{Lighter}}) / \text{Var}(r_{\text{Lighter}}) = 0.00000412 / 0.00000410 = 1.0049$ TLS: $\beta_{TLS} = 1.0063$ (เล็กน้อยกว่า OLS) Kalman ($Q=1e-7$, $R=1e-5$, warmup 14 วัน): $\beta_{\text{Kalman}_t} \approx 1.003 \pm 0.002$ (เปลี่ยนช้าๆ) ผลกระทบต่อ position: Long Bybit \$100,000: OLS: Short Lighter \$100,490 TLS: Short Lighter \$100,630 Kalman: Short Lighter \$100,300 ต่างกัน \$300-\$630 – ดูเล็กน้อย แต่ถ้า trade 100x/เดือน = \$30,000-\$63,000 ต่างกัน

โจทย์ 4.5 — เลือก Method ให้ตรงวัตถุประสงค์

บริษัท Quant เปิดสองกลยุทธ์:

- (ก) ใช้ Kalman β_t และ target $\varepsilon_t \approx 0$

- (ข) ใช้ OLS β และ z-score entry/exit

ถาม: กลยุทธ์ไหนทำกำไรจาก funding rate? กลยุทธ์ไหนทำกำไรจาก price inefficiency?

► คำตอบ

โจทย์ 4.1 — คำนวณ β_{OLS} จากข้อมูล

Log returns รายวัน 5 วัน:

วัน	r_Bybit (%)	r_Lighter (%)
1	+1.20	+1.15
2	-0.80	-0.75
3	+2.10	+2.05
4	-1.50	-1.48
5	+0.60	+0.58

ถาม: คำนวณ β_{OLS} (Bybit เป็น A, Lighter เป็น B)

► คำตอบ

โจทย์ 4.2 — เลือกวิธีหา β

คุณ trade spread ระหว่าง BTC perpetual บน Binance (volume 10× ของ Lighter) กับ Lighter ทั้งสองตลาดมี liquidity ต่างกันมาก — Binance เป็น "price discovery" หลัก

ถาม: ควรใช้ OLS หรือ TLS? และ Binance ควรเป็น A หรือ B ใน regression?

► คำตอบ

โจทย์ 4.3 — Kalman Q/R tuning

คุณตั้ง Kalman กับ $Q=1e-9$ (เล็กมาก) และ $R=1e-4$ (ใหญ่มาก)

สังเกตว่า β_{Kalman} แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย แม้ตลาดจะเปลี่ยน

ถาม: อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น และควรปรับ Q หรือ R อย่างไร?

► คำตอบ

Ch.4 Hedge Ratio β | ต่อไป → **Ch.5: Cointegration Tests**